

Introdução ao 3D na Godot Engine

roteiro ainda vai mudar um monte pq eu mudo ele completamente quando eu to gravando

$y = \tanh(k \cdot \sin(x))$ // funcao tipo seno so que mais suave

introducao

Eai galera beleza? Aqui é o andre e a aula de hoje vai ser um pequeno spin-off do curso. Até agora tudo o que a gente aprendeu na Godot foi em 2D, seja sprites, movimentacao e todo o resto. Mas na aula de hoje a gente vai aprender a mexer em 3D, ou seja, vamos mexer com modelos, texturas, câmera, iluminação e movimentação em 3 dimensões, e no final eu vou passar pra vcs tambem o básico para começar em programação de Shaders gráficos, então vamo la

Pessoal, quando a gente sai do 2D e vai pro 3D a gente tem que começar a prestar atenção em mais algumas coisas. Primeiro, obviamente, é que a gente tem uma nova dimensão para poder se movimentar, no eixo Z, e por isso no código, quando formos definir uma posição para o nosso personagem, por exemplo, no lugar de usar um Vector2 como a gente usava em 2D a gente vai ter que usar Vector3, que é basicamente o Vector2 só que agora com a coordenada do eixo Z. *exemplo na tela*

Segundo, é que a gente nao vai usar mais sprites simples para representar os objetos. Vamos ter que usar meshes, ou seja, objetos com geometria 3D, que vao representar tudo de 3D que tiver no nosso jogo. Por exemplo, eu posso vir aqui na godot e criar uma simples sala com um pilar no meio usando 4 caixas e um cilindro *mostrar na tela* Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como vocês podem importar objetos 3D da internet o seu projeto em Godot.

Além disso, no 3D a gente também precisa prestar mais atenção na câmera do nosso jogo. No 2D mesmo sem a câmera a gente já consegue ver mais ou menos a cena, agora se a gente nao colocar uma Camera3D na nossa cena 3D, voce pode ver que não dá pra ver nada, e mesmo se a gente colocar, a gente ainda tem que tratar a movimentação dela, normalmente deixando ela como filha do nó do personagem do nosso jogo *exemplos na tela*

Agora que temos a nossa câmera * começa a mostrar * estamos conseguindo ver o mundo do nosso jogo, so q meio que ta sem luz ne, e isso é outra coisa que a gente tem que prestar atenção em 3D, a iluminação. Criando fontes de luz no mundo do nosso jogo, a gente garante que os jogadores vao conseguir ver o mundo que a gente criar.

Então, pra gente poder explorar o 3D em Godot, eu vou criar um jogo de treino de mira, que nem Kovaaks, que vai deixar a gente explorar as partes mais importantes pra essa introdução de hoje.

entao pessoal, eu criei um projeto novo aqui pra gente começar a fazer o nosso Kovaaks de pobre, e a primeira coisa é a gente aprender como se mexer no editor da engine. Basicamente, a forma que eu considero mais fácil de se mexer no editor é segurando o botao direito e usando WASD, igual em um jogo tipo Roblox, aí além disso da pra usar o scroll pra dar zoom também.

Bom dito isso vamos começar o nosso projeto. Eu quero começar criando o nosso Jogador entao eu vou criar aqui uma nova cena que vai ser um CharacterBody3D com nome de Player.

Como o player nem vai ser visível pro jogador, eu vou usar pra ele uma mesh de Capsula *mostra criando a capsula*, e vou criar uma collisionMesh3D com formato de Capsula tambem, pro Player ter colisão com o chão. Agora, pra nossa arma, eu vou aproveitar pra mostrar pra vcs como importar um modelo da internet.

pega um modelo da internet, importa e mostra como faz as brincadeira

Aí agora, tá faltando adicionar uma câmera e uma forma de detectar onde o jogador tá mirando. Pra isso eu vou adicionar uma Camera3D e um RayCast3D como filho da Camera, apontando pra onde a camera ta olhando. Agora vamos pro código. Vou criar um código básico usando o template da Godot *vai fazendo e explicando*:

```
// o que tem que fazer aqui:  
// movimentacao simples, mostrando que agora usa vector3D  
// mostrar como captura o mouse pra mirar  
// raycast
```

Pronto pessoal, agora que o player tá criado, eu vou criar um mundo básico pra gente colocar o Player e testar se tá funcionando. Pra isso, eu vou usar dnv CSGBox3D, elas sao muito boas pra criar protótipos de fases de jogos, pq quando vc aprende vira algo muito rápido de usar. *cria um mundo basico, explicando o que precisar, lembrar de mostrar a iluminacao, quando criar a parede pega uma textura gratis de tijolo e mostra como coloca a textura na parede*

Criar o inimigo, talvez importar modelo da internet, criar script do inimigo talvez com movimentacao usando aquela funcao la em cima de tanh

mostrar o jogo funcionando

SHADERS

Entao galerinha, agora que a gente tem o nosso jogo, eu tenho mais uma coisa pra mostrar pra voces, vo mostrar aqui como a gente pode criar efeitos visuais no nosso jogo 3D usando Shaders.

Shaders sao, basicamente, um programinha que roda na placa de video que decide como a placa vai desenhar os objetos na tela, decidindo a posicao visual da geometria, a cor de cada pixel, iluminacao e outras coisas.

Pra essa aula, eu vou mostrar pra voces as duas funcoes principais de gdshader, a vertex e a fragment.

Primeiro vamo falar do vertex shader.

Em 3D, os objetos são feitos de vértices, que são pontos no espaço. O Vertex shader roda uma vez para cada vértice de cada objeto que vai ser renderizado pela placa de vídeo. Por essa função, a gente pode decidir a posição de cada vértice de um objeto para fazer animações de deformação, por exemplo.

cria uma função simples de vertex e mostra

Agora, sobre o fragment shader.

Depois que a placa de vídeo roda o vertex shader e decide onde cada vértice vai ficar, ela pega esses vértices e monta triângulos, que formam a superfície do objeto. Só que ainda falta decidir como essa superfície vai aparecer na tela, e é pra isso que serve o fragment shader, que roda para cada fragmento, que basicamente é cada pixel do objeto na tela. Ou seja, com o fragment shader, a gente pode mudar coisas como a cor de cada pixel de um objeto e outras coisas.

mostra efeito de pixelado

Então pessoal, essa foi a introdução ao mundo do 3D na Godot Engine. Espero que tenham gostado do vídeo, e nos vemos na próxima falou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1